

洋浦“1·2”“华盛02”轮与 “琼临渔01161”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2021年1月2日约0408时，海南华荣船务有限公司所属散货船“华盛02”轮由海南八所港驶往河北京唐港过程中，在儋州海域（19°59'.41N/109°06'.37E）与陈玉培所有的“琼临渔01161”轮发生碰撞，事故导致“琼临渔01161”轮沉没，1人死亡，直接经济损失约360万元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标识

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

VTS: Vessel Traffic Service System 船舶交通管理系统

MMSI: Maritime Mobile Service Identify 水上移动通信业务标识码

DCPA: Distance to Closest Point of Approach 最小会遇距离

TCPA: Time to Closest Point of Approach 最小会遇时间

GPS: Global Positioning System 全球定位系统

NAVTEX: Navigation Telex 航行警告接收器

三、事故调查取证情况

洋浦海事局接到事故报告后，立即成立事故调查组开展事故调查工作。调查组通过勘查事故现场、调取VTS监控记

录、询问相关人员等方式，取得相关证据材料（附件1）。

（一）船舶资料

1. “华盛 02” 轮

船名：华盛 02	船籍港：洋浦
IMO：9277668	呼号：BQQH
MMSI：413527150	总吨：29990
船舶种类：散货船	船体材料：钢质
船舶总长：189.99 米	建成日期：2004 年 9 月 30 日
型深：17 米	型宽：32.26 米
满载吃水：12 米	主机功率：8580 千瓦
雷达型号：JMA-9122-6XA；JMA-9833-SA	
船舶所有人：海南华荣船务有限公司	
船舶管理人：秦皇岛富祥海员管理服务有限公司	

表 1：“华盛 02” 轮船舶概况表

2. “琼临渔 01161” 轮

船名：琼临渔 01161	船体材料：木质
总长：34.5 米	型宽：6.2 米
型深：3.5 米	主机功率：794.1 千瓦
作业类型：拖网	建成日期：2016 年
船舶所有人/管理人：临高县陈玉培	

表 2：“琼临渔 01161” 轮船舶概况表

据船主陈玉培陈述，渔船配有 2 台多功能海图导航仪(下

称卫导）、1 台雷达、1 部对讲机、2 部高频等导航设备，具体型号不详。

（二）船舶状况

1. “华盛 02” 轮



图 1：“华盛 02” 轮照片

文书名称	发证机关	发证日期	有效期
国籍证书	洋浦海事局	2018. 1. 8	2023. 1. 7
最低安全配员证书	洋浦海事局	2018. 1. 9	2023. 1. 7
国内航行船舶入级证书	中国船级社	2019. 8. 6	2024. 6. 22
海上船舶防止油污证书	中国船级社	2019. 6. 8	2024. 6. 22
符合证明	秦皇岛海事局	2016. 5. 11	2021. 5. 10
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社	2019. 6. 8	2024. 6. 22
海上船舶载重线证书	中国船级社	2019. 6. 8	2024. 6. 22
安全管理证书	秦皇岛海事局	2018. 7. 4	2023. 7. 3
海上货船适航证书	中国船级社	2019. 6. 8	2024. 6. 22
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社	2019. 6. 8	2024. 6. 22

表 3：“华盛 02” 轮证书资料

“华盛 02”轮所持船舶证书符合法定要求。经查询中国

海事船舶监督安全管理系统，该轮上一次安检时间为 2020 年 5 月 11 日，地点八所港，缺陷 1 项，涉及检验证书中 NAVTEX 型号与实船所配设备型号不一致，已整改纠正。

2. “琼临渔 01161” 轮



图 2：“琼临渔 01161” 轮照片

根据临高县农业农村局出具的《关于琼临渔 01161 号渔船的持证情况说明》，临高县农业农村局将事故渔船“琼临渔 01161”轮列入编外渔船管理，享受柴油补贴，临高县尚未对编外渔船办理相关证书。

（三）人员情况调查

1. “华盛 02” 轮

事发航次配备 20 名船员（附件 2），该轮配员满足《最低安全配员证书》要求。相关人员情况如下：

张云华，船长，男，52 岁，2020 年 7 月 11 日起在“华

盛 02”轮任职，持有沧州海事局签发的沿海航区船长证书，证书编号：BCC11120190XXXX，有效期至 2024 年 4 月 15 日。

边永潮，大副，男，47 岁，2020 年 10 月 21 日起在“华盛 02”轮任职，持有天津海事局签发的无限航区大副证书，证书编号：ADA11220170XXXX，有效期至 2022 年 5 月 17 日，事发时在驾驶台值班。

高伟，水手，男，44 岁，2020 年 7 月 11 日起在“华盛 02”轮任职，持有天津海事局签发的值班水手证书，证书编号：ADA14520200XXXX，有效期至 2041 年 12 月 1 日，事发时在驾驶台值班。

王李军，大管轮，男，43 岁，2020 年 12 月 31 日起在“华盛 02”轮任职，持有台州海事局签发的沿海航区大管轮证书，证书编号：BHG21220170XXXX，有效期至 2022 年 5 月 18 日，事发时在机舱值班。

徐春光，机工，男，35 岁，2020 年 12 月 31 日起在“华盛 02”轮任职，持有江苏海事局签发的沿海航区值班机工证书，证书编号：BFG24520150XXXX，有效期至 2051 年 2 月 20 日，事发时在机舱值班。

2. “琼临渔 01161”轮

本航次在船人员 5 名（附件 3），陈玉培持有三级船长证书，黄发持有普通船员证书，其余 3 人未持证。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》（2017 年修订）海洋渔业

船舶职务船员最低配员标准(表 4)，该轮需配备二级船长 1 名，二级船副 1 名，一级轮机长 1 名，一级管轮 1 名，助理管轮 1 名，“琼临渔 01161”轮不满足配员要求。相关人员情况如下：

陈玉培，男，28 岁，海南省临高县 XX 村人，身份证号 460028XXXXXXXXXX810，持有三级船长证书，事发时负责驾驶船舶。

王阳，男，36 岁，海南省临高县 XX 村人，身份证号 460028XXXXXXXXXX312，未持有相关职务证书，事发时负责巡视机舱和协助瞭望，本起事故中死亡。

船舶类型	职务船员最低配员标准		
	二级船长	二级船副	
24 米≤长度<36 米			
750 千瓦≤主机总功率<3000 千瓦	一级轮机长	一级管轮	助理管轮

表 4：海洋渔业船舶职务船员最低配员标准

（四）气象海况与通航环境

1. 气象海况

（1）据海南气象信息服务网 2021 年 1 月 1 日 2300 时天气预报：1 日下半夜到 4 日白天，北部湾海面，东方到海口海面，多云，东北风 5 级，阵风 6 级。

（2）据“华盛 02”轮航海日志记载：1 月 2 日 0400 时，北风，风力 5 级，3 级轻浪，浪向北，能见度 7 级。大副和

二副陈述，事发时，天气晴朗，海面东北风 4-5 级，能见距离约 5 海里，浪高 1 米左右。

（3）经查《台湾海峡至北部湾潮汐表 2021》，距事发地点较近的琼州海峡西口 2 号站（20°16'.06N/109°46'.06E）事发时段流向西北；VTS 回放显示，事发时段“华盛 02”轮及周边船舶风流压差约-2°，与此流向一致。

（4）据“琼临渔 01161”轮获救人员陈述，事发时，东北风 4-5 级，浪不大，没有雾。

综上，事故调查组认定：事发水域能见度良好，东北风，风力 4-5 级，浪高约 1 米，流向西北。

2. 通航环境

事发水域属于环海南岛西部沿岸航路，船舶北上可进入琼州海峡，南下可抵达海南洋浦港、八所港。事故地点位于海南省兵马角西北约 10 海里，水深 20 米以上，东部临高县有新盈、武莲、黄龙等传统渔港，周边水域渔船活动频繁。

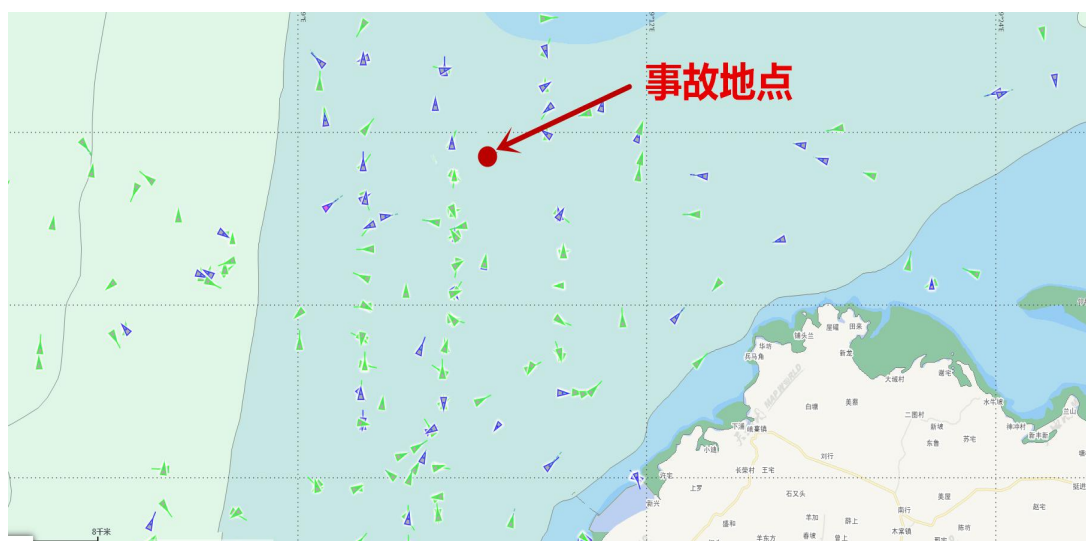


图 3: 事发水域示意图



图 4：事发水域通航环境示意图

（五）管理情况

1. “华盛 02” 轮

（1）船舶所有人、经营人：海南华荣船务有限公司，注册地：海南省洋浦经济开发区。

海南华荣船务有限公司成立于 2016 年 12 月，2017 年 8 月取得《国内水路运输经营许可证》，目前自有两艘散货船，分别为“华盛 01”轮与“华盛 02”轮。“华盛 02”轮持有中华人民共和国秦皇岛海事局签发的安全管理证书，签发日期 2018 年 7 月 4 日，有效期至 2023 年 7 月 3 日，2020 年 10 月 13 日中间审核合格。

（2）船舶管理人：秦皇岛富祥海员管理服务有限公司，注册地：秦皇岛市经济技术开发区。

秦皇岛富祥海员管理服务有限公司持有中华人民共和国秦皇岛海事局签发的符合证明，签发日期 2016 年 5 月 11 日，有效期至 2021 年 5 月 10 日，2020 年第四次年度审核合

格。“华盛 02”轮于 2018 年 1 月 15 日进入该公司安全管理体系，秦皇岛富祥海员管理服务有限公司负责按照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》对“华盛 02”轮进行管理，根据其提供的记录文件显示，该公司对新聘用人员进行了熟悉体系、航行安全等培训。经查最近一次公司审核与船舶审核记录，未发现与此次事故有关的问题与不符合项。

2. “琼临渔 01161”轮

该轮为个体经营船舶，船主陈玉培作为船长负责船舶驾驶、捕鱼作业和日常管理，船员王阳、王好、黄发与王小马为雇佣人员，王阳负责机舱管理和航行时协助瞭望，其余三人负责捕鱼作业。

四、重要事故要素认定

（一）事故时间

1. 据“华盛 02”轮大副陈述，事故时间为 1 月 2 日约 0412 时。

2. 据“琼临渔 01161”轮陈玉培陈述，事故时间为 1 月 2 日约 0410 时。

3. 据 VTS 系统回放显示（VTS 系统时间已与北京时间对比校正）：1 月 2 日 0408 时 07 秒，“琼临渔 01161”轮航向航速发生大幅变化，航向由 240° 变为 098° ，航速由 6.3 节跳至 10.1 节，船位 $19^{\circ}59'.41\text{N}/109^{\circ}06'.37\text{E}$ 。“华盛 02”轮此时航向 098° ，航速 12.6 节，船位

19°59'.42N/109°06'.27E；经计算，此时两船距离（天线位置）约 170 米，与“华盛 02”轮 GPS 天线距船艏距离 161 米基本一致，推算两船发生碰撞。

综上，调查组认定事故发生时间为 1 月 2 日 0408 时 07 秒。

（二）事故地点

1. “华盛 02”轮《水上交通事故报告书》显示碰撞地点为 19°58'.80N/109°06'.00E。

2. “琼临渔 01161”轮《海事报告》显示碰撞地点为 19°59'.23N/109°06'.63E

3. VTS 系统回放显示碰撞时“琼临渔 01161”轮船位 19°59'.41N/109°06'.37E，“华盛 02”轮船位 19°59'.42N/109°06'.27E。

综合考虑船型尺寸，调查组认定碰撞事故发生的地点为两船碰撞时“琼临渔 01161”轮 AIS 数据提供的船位，即 19°59'.41N/109°06'.37E。

（三）会遇态势认定

1. 事故发生在能见度良好的开阔水域。

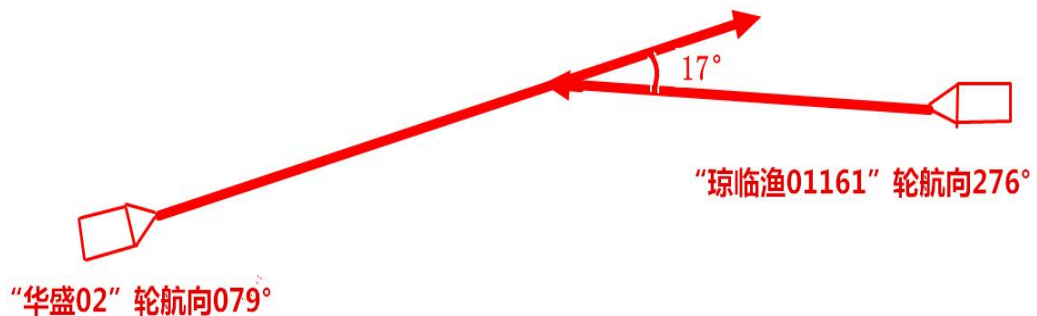
2. 根据 VTS 回放以及“琼临渔 01161”轮相关人员陈述，“琼临渔 01161”轮 1 月 2 日 0030 时自临高县新盈渔港出发前往北部湾 444-2 渔区捕鱼，至事发期间航速均在 6 节以上，未从事捕鱼作业，调查组认定该轮系国际避碰规则定义的在航机动船。

3. 根据两船 AIS 数据，1 月 2 日约 0351 时，“华盛 02”

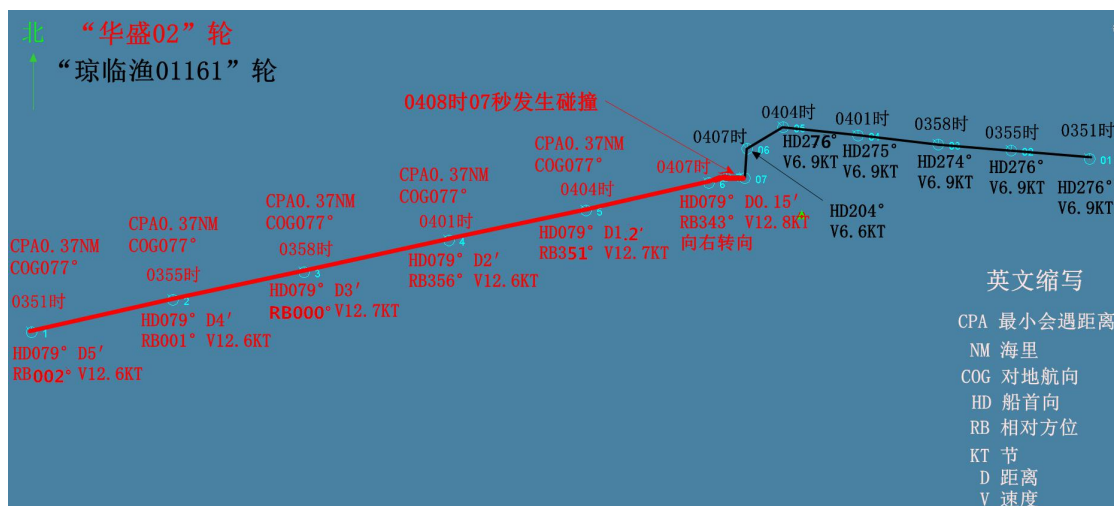
轮船位 $19^{\circ}58'.68\text{N}/109^{\circ}02'.79\text{E}$ ，航速 12.6 节，航向 079° ；

“琼临渔 01161” 轮船位 $19^{\circ}59'.50\text{N}/109^{\circ}08'.10\text{E}$ ，航速 6.9 节，航向 276° ，此时“华盛 02”轮与“琼临渔 01161”轮相距约 5 海里，位于渔船左舷约 15° ，两船航向夹角 17° ，DCPA 约 0.37 海里。此后至 0404 时两船相距约 1.2 海里，两船航向航速基本保持稳定。

综上，本起事故发生在能见度良好的开阔水域，“华盛 02”轮与“琼临渔 01161”轮均为在航机动船，两船航向交叉致有构成碰撞危险，调查组认为局面符合《1972 年国际海上避碰规则》第十五条交叉相遇局面的规定，“华盛 02”轮为让路船，“琼临渔 01161”轮为直航船。



图示 5：5 海里会遇态势图



图示 6:两船轨迹示意图

(四) 碰撞角度与部位

1. 碰撞角度

两船 AIS 数据显示，碰撞前即 1 月 2 日 0408 时 06 秒，“华盛 02”轮航向 084°，“琼临渔 01161”轮航向 204°。综上所述调查组认定两船碰撞角度约 60°。



图示 7: 碰撞角度示意图

2. 碰撞部位

(1) 据“琼临渔 01161”轮陈玉培陈述，“华盛 02”轮球鼻艏与“琼临渔 01161”轮右舷中间位置发生碰撞。

(2) 根据现场勘查，“华盛 02”轮球鼻艏右侧存在划痕。

结合两船碰撞角度，调查组认定“华盛 02”轮球鼻艏右侧碰撞“琼临渔 01161”轮右舷中部。

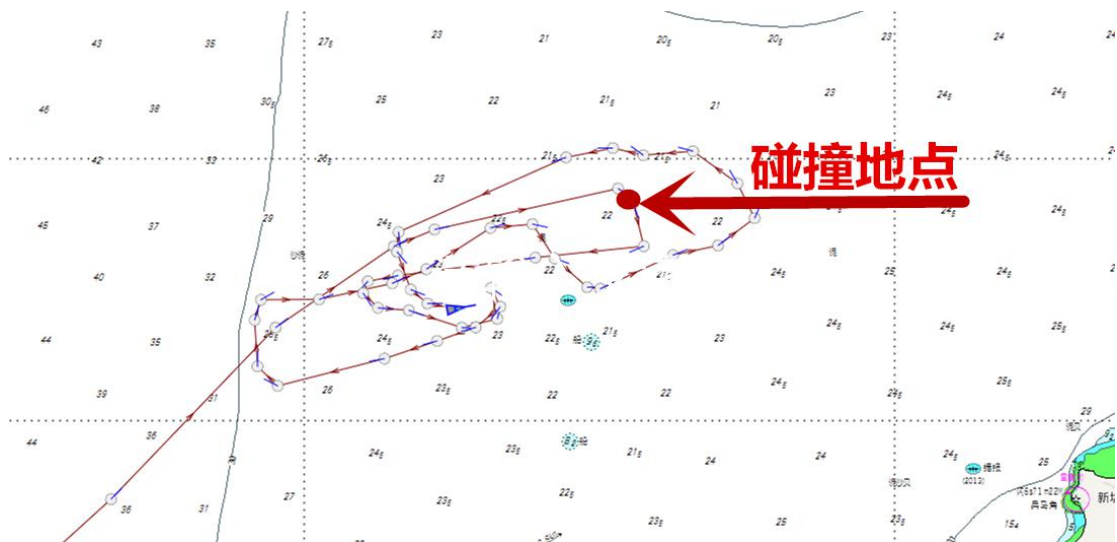


图示 8：“华盛 02”轮碰撞痕迹

(五) 其他情况调查

在事故调查中，“琼临渔 01161”轮陈玉培陈述，事故发生后“华盛 02”轮关闭 AIS，驶离事故现场，涉嫌肇事逃逸。调查组对相关情况进行调查，具体情况如下：

1. 事故发生后，“华盛 02”轮减速航行未驶离事发水域，通过电话、甚高频向管理公司、船东、洋浦海事局指挥中心报告事故情况，按指示参与搜救及驶往指定地点接受事故调查。



图示 9: “华盛 02” 轮碰撞后航行轨迹

2. 调查组未发现“华盛 02”轮有故意篡改或毁灭海图、航海日志、轮机日志、车钟记录等法定记录及掩盖碰撞痕迹迹象。

3. 据“华盛 02”轮 AIS 开关记录显示，1 月 2 日 0443 时至 0513 时“华盛 02”轮 AIS 关闭，据大副陈述，由于电子海图死机，在关闭重启各传感器设备时，AIS 忘记打开；根据 VTS 系统甚高频录音回放，事故发生后 0413 时“华盛 02”轮通过甚高频 08 频道呼叫海峡交管，未收到回应（事故地点与琼州海峡交通管理中心最近的甚高频通讯基站距离约 47 海里，超过甚高频通讯覆盖范围）；“华盛 02”轮 AIS 关闭期间，0453 时通过甚高频 08 频道向洋浦海事局指挥中心汇报事故情况，通过洋浦海事局指挥中心获得渔船“琼临渔 01385”轮联系电话，取得联系后，0513 时在渔民的提醒下重启 AIS。

综上所述，没有直接证据表明“华盛 02”轮明知事故发

生而驶离事故现场及故意篡改、毁灭或掩盖事故证据，不能认定其肇事逃逸。

五、事故经过

根据有关当事人陈述、“华盛 02”轮航海日志、船舶 AIS 数据，事故经过整理如下：

（一）“华盛 02”轮

1 月 1 日 2218 时，“华盛 02”轮空载，从海南八所港开航前往河北京唐港，前吃水 3.7 米，后吃水 6.65 米。

1 月 2 日 0331 时，“华盛 02”轮一台 X 波段雷达开启，量程 6 海里，船位 $19^{\circ}56'.38\text{N}/108^{\circ}58'.97\text{E}$ ，航向 044° ，航速 12.8 节，距计划转向点 $19^{\circ}57'.00\text{N}/108^{\circ}57'.6\text{E}$ 约 1.5 海里，二副秦冲陈述，前方约两三海里处有较多渔船、渔网，为避开渔船、渔网，令水手操舵提前转向。

0345 时，船位 $19^{\circ}58'.11\text{N}/109^{\circ}01'.44\text{E}$ ，航向 059° ，航速 12.9 节。大副边永潮和值班水手高伟上驾驶台。

0351 时，船位 $19^{\circ}58'.68\text{N}/109^{\circ}02'.76\text{E}$ ，航向调整至 079° ，航速 12.6 节，手动舵切换至自动舵。二副与大副交班，提醒大副前方有渔网、渔船。此时渔船“琼临渔 01161”轮位于该轮右舷约 2° ，相距约 5 海里。

0355 时，船位 $19^{\circ}58'.85\text{N}/109^{\circ}03'.56\text{E}$ ，航速 12.6 节，航向 079° ，大副与值班水手在驾驶台左右进行瞭望，此时“琼临渔 01161”轮位于该轮右舷约 1° ，距离约 4 海里，DCPA 约 0.37 海里，TCPA 约 11.4 分钟。

0358 时，船位 $19^{\circ}58'.98\text{N}/109^{\circ}04'.20\text{E}$ ，航速 12.7 节，航向 079° ，大副通过视觉与雷达第一次发现渔船（“琼临渔 01161”轮），大副陈述，通过雷达与视觉发现三条渔船位于该轮前方，其中与“琼临渔 01161”轮相距约 3 海里，看到渔船航行灯，渔船航向约 280° ，航速约 4 节，航向航速稳定，判断为小角度交叉相遇，查看 DCPA 约为 0.3 海里，考虑到周边渔网情况，判断可以安全通过，继续保速保向航行。此时“琼临渔 01161”轮穿越该轮船艏线。

0400 时，船位 $19^{\circ}59'.07\text{N}/109^{\circ}04'.62\text{E}$ ，航向 079° ，航速 12.7 节。“琼临渔 01161”轮位于该轮左舷约 2° ，距离约 2.3 海里。DCPA 约 0.37 海里，TCPA 约 7 分钟。

0402 时，船位 $19^{\circ}59'.12\text{N}/109^{\circ}04'.92\text{E}$ ，航向 079° ，航速 12.7 节。“琼临渔 01161”轮位于该轮左舷约 4° ，距离约 1.9 海里。

0404 时，船位 $19^{\circ}59'.21\text{N}/109^{\circ}05'.36\text{E}$ ，航向 079° ，航速 12.7 节。“琼临渔 01161”轮位于该轮左舷约 9° ，距离约 1.2 海里。

0405 时，船位 $19^{\circ}59'.27\text{N}/109^{\circ}05'.60\text{E}$ ，航向 079° ，航速 12.7 节。“琼临渔 01161”轮位于该轮左舷约 11° ，距离约 1 海里，大副发现“琼临渔 01161”轮正在向左转向，据大副陈述，此时拉响汽笛警示对方。

0406 时，船位 $19^{\circ}59'.31\text{N}/109^{\circ}05'.83\text{E}$ ，航向 079° ，航速 12.7 节。“琼临渔 01161”轮位于该轮左舷约 15° ，距离约 0.62 海里。据大副和值班水手陈述，用激光笔和莫尔

斯灯照向来船。

0407 时 43 秒, 船位 $19^{\circ}59'.39\text{N}/109^{\circ}06'.19\text{E}$, 航向 079° , 航速 12.8 节。“琼临渔 01161” 轮位于该轮左舷约 13° , 距离约 0.15 海里, 大副下令右满舵。

0408 时 07 秒, 船位 $19^{\circ}59'.42\text{N}/109^{\circ}06'.27\text{E}$, “华盛 02” 轮与“琼临渔 01161” 轮发生碰撞, 航向 098° , 航速 12.6 节, 大副下令减速并通知船长上驾驶台。

0409 时, 船位 $19^{\circ}59'.39\text{N}/109^{\circ}06'.52\text{E}$, 航向 151° , 航速 6.8 节, 该轮顶推“琼临渔 01161” 轮行驶。

0410 时, 船位 $19^{\circ}59'.34\text{N}/109^{\circ}06'.57\text{E}$, 航向 156° , 航速 6.6 节, 该轮与“琼临渔 01161” 轮分离, 值班人员发现“琼临渔 01161” 轮位于该轮右舷 5 舱附近, 状态不明, 大副下令正舵。船长上驾驶台后, 通知机舱备车, 通知二副、三副、水手长等人上驾驶台, 指派人员观察渔船动态, 但未再观察到“琼临渔 01161” 轮。

(二) “琼临渔 01161” 轮

1 月 2 日约 0030 时, “琼临渔 01161” 轮从临高县新盈渔港出发, 离港吃水 3.2 米, 与“琼临渔 01385”、“琼临渔 01382”、“琼临渔 01039” 一同前往北部湾捕鱼(444-2 渔区)。出新盈港后, 船队向西航行, “琼临渔 01161” 轮位于船队队首, 航行灯正常开启, 航向航速稳定, 航向约 270° , 航速约 7 节。陈玉培负责开船, 王阳负责瞭望与巡视机舱。

0351 时, 船位 $19^{\circ}59'.50\text{N}/109^{\circ}08'.12\text{E}$, 航向 276° , 航速 6.9 节, “华盛 02” 轮位于该轮左舷约 15° , 距离约 5

海里。

0358 时，船位 $19^{\circ}59'.57\text{N}/109^{\circ}07'.32\text{E}$ ，航向 274° ，航速 6.9 节。据陈玉培陈述，“第一次从卫导上看到大船信号，11 点方向，距离约 3 海里，王阳当时不在驾驶台，直到撞船也没看到他，我没有看大船具体信息，不知道这个船有多大，该船航向东北，航速没有关注，肉眼没有看到该轮，我船保持航向航速航行，没有再关注这个大船，直到碰撞前两三分钟才肉眼看到大船船头”。

0400 时，船位 $19^{\circ}59'.60\text{N}/109^{\circ}07'.07\text{E}$ ，航向 276° ，航速 6.9 节，“华盛 02”轮位于该轮左舷约 19° ，距离约 2.3 海里。

0402 时，船位 $19^{\circ}59'.61\text{N}/109^{\circ}06'.91\text{E}$ ，航向 275° ，航速 6.9 节，“华盛 02”轮位于该轮左舷约 20° ，距离约 1.9 海里。

0404 时，船位 $19^{\circ}59'.64\text{N}/109^{\circ}06'.64\text{E}$ ，航向 276° ，航速 6.9 节，“华盛 02”轮位于该轮左舷约 26° ，距离约 1.2 海里，陈玉培陈述其视觉发现“华盛 02”轮船艏，“航向无法判断，距离不确定，感觉会有碰撞危险，当时很紧张，都站不稳了”，随即使用激光笔照射“华盛 02”轮并操左满舵避让。

0405 时，船位 $19^{\circ}59'.64\text{N}/109^{\circ}06'.55\text{E}$ ，航向 261° ，航速 6.8 节，“华盛 02”轮位于该轮左舷约 14° ，距离约 1 海里。

0406 时，船位 $19^{\circ}59'.59\text{N}/109^{\circ}06'.43\text{E}$ ，航向 232° ，航

速 6.5 节，“华盛 02”轮位于该轮右舷约 10° ，距离约 0.62 海里。

0407 时 43 秒，船位 $19^{\circ}59'.46\text{N}/109^{\circ}06'.33\text{E}$ ，航向 204° ，航速 6.6 节，“华盛 02”轮位于该轮右舷约 33° ，距离约 0.15 海里。

0408 时 07 秒，船位 $19^{\circ}59'.41\text{N}/109^{\circ}06'.37\text{E}$ ，与“华盛 02”轮发生碰撞，陈玉培通过对讲机告知船队与货船发生碰撞。

0409 时，船位 $19^{\circ}59'.36\text{N}/109^{\circ}06'.49\text{E}$ ，航向 125° ，航速 6.8 节，“琼临渔 11061”轮进水失去动力。陈玉培通知其他船员上甲板逃生。

0410 时，船位 $19^{\circ}59'.27\text{N}/109^{\circ}06'.60\text{E}$ ，航向 141° ，航速 6.5 节，“琼临渔 11061”轮与“华盛 02”轮脱离并进水沉没。

六、应急处置和搜救情况

（一）自救和互救

0410 时，“琼临渔 01161”轮沉没，陈玉培与其他三名船员落水，期间一直未见王阳，陈玉培用激光笔照向船队求救。

0413 时，“华盛 02”轮大副甚高频 08 频道呼叫海峡交管，由于距离较远，未收到回应，之后该轮转向进行搜寻。

0420 时，“琼临渔 01161”轮同行渔船“琼临渔 01382”轮将四人救起。同行另一艘渔船“琼临渔 01385”轮发现“华盛 02”轮转向后，开始追赶“华盛 02”轮，追赶未果后，

拨打 12395 报告遇险情况。

0430 时，“华盛 02”轮船长向船东及管理公司报告事故情况。

0443 时，“华盛 02”轮大副陈述在电子海图上做人员落水标记，电子海图死机，重启后电子海图显示异常，部分目标未显示，其关闭 AIS，打算两分钟后重启，其后忘记打开。

0453 时，“华盛 02”轮通过甚高频 08 频道向洋浦海事局指挥中心报告碰撞事故，之后通过指挥中心获得“琼临渔 01385”轮联系电话，与渔船取得联系，并在事发水域附近进行搜救。

（二）外部救助

1 月 2 日 0500 时，洋浦海上搜救分中心接到海南省搜救中心值班室转警：约 0410 时，海南省临高籍渔船“琼临渔 01161”轮在 19°59'N/109°06'E 处与商船“华盛 02”轮发生碰撞，船上 5 名渔民落水，其中 4 名渔民被附近渔船救起，1 名渔民失踪。

洋浦海上搜救分中心接到报警后，根据应急预案开展搜救：

1 月 2 日，分中心协调南海预报中心预测落水人员漂移路径；协调“华盛 02”轮、“国投厦港拖 1”轮、“海巡 11502”轮、“海警 23003”轮、“中国渔政 46059”轮、“海监 2148”轮、固定翼飞机“B-10DW”和南海救飞机“B-C340”赴事发区域进行搜救；通过甚高频 08 频道和甚高频 16 频道播报渔

船沉没、人员落水安全信息,协调 3 艘过往商船参与搜救(“远东彩虹”轮、“福海 8”轮及“Rich Mighty”轮)。同时渔船“琼临渔 01382”轮、“琼临渔 01385”轮、“琼临渔 01039”轮在事发水域开展搜救。

1 月 3 日,洋浦海上搜救分中心组织“中国海警 23512”轮、“海南炼化消 1”轮、“中国渔政 46059”轮、“华盛 02”轮和海南亚太航空公司“B-10DW”固定翼飞机到达事发水域按照搜救计划进行搜寻;渔船“琼临渔 01382”轮、“琼临渔 01385”轮、“琼临渔 01039”轮继续在事发水域开展搜救;“华盛 02”轮船东协调广州海测大队人员前往事发水域进行扫海测量和搜寻救助,扫测定位沉船位置为 19°59'.24N/109°06'.65E;临高县新盈镇安全村委会协调潜水员在沉船水域进行探摸打捞。

1 月 3 日 2110 时,潜水员在“琼临渔 01161”轮沉没水域打捞失踪人员王阳出水,无生命体征。

七、事故损失

“琼临渔 01161”轮沉没,1 人死亡。根据船主陈玉培提供的渔船建造合同书、设备购置清单及加油收据显示,渔船直接经济损失共计约 360 万元人民币(仅供确定事故等级,不作为民事赔偿依据)。

“华盛 02”轮球鼻艏右侧出现划痕,无其他直接损失。

八、事故过失

(一) “华盛 02”轮

1. 未正确履行让路船义务。

0351 时，“华盛 02”轮航向 079° ，“琼临渔 01161”轮航向 276° ，所处水域开阔能见度良好，且两船均为在航机动船，“琼临渔 01161”轮位于“华盛 02”轮 002° 方位上，距离约 5 海里，DCPA 约 0.37 海里，两船已形成致有构成碰撞危险的交叉会遇局面。此后两船一直保速保向航行，至两船距离 1.2 海里时，DCPA 不变。“华盛 02”轮作为交叉相遇局面中的让路船，“华盛 02”轮未能及早采取符合当时情形的避让行动，宽裕地让清他船。上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十六条规定。

2. 未保持正规瞭望、对碰撞危险估计不足，未使用安全航速。

两船已形成致有构成碰撞危险的交叉相遇局面并不断接近，至 0358 时，两船相距约 3 海里，“华盛 02”轮第一次发现渔船“琼临渔 01161”轮，未充分使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段，及时发现来船。“华盛 02”轮大副在查看两船 DCPA 约 0.3 海里后，认为可以安全通过，未充分考虑当时夜间通航环境和船舶操纵性能判断碰撞危险，继续保向保速航行。0405 时，距离“琼临渔 01161”轮约 1 海里，“华盛 02”轮发现其左转逼近，至两船距离约 0.15 海里时才采取右转的避让措施，航速始终保持 12.6 至 12.7 节左右。上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》

第五条（瞭望）、第六条（安全航速）、第七条（碰撞危险）第一款规定。

（二）“琼临渔 01161” 轮

1. 对在本船左舷的船采取向左转向。

从 0351 时至 0404 时，两船距离由约 5 海里接近至约 1.2 海里，DCPA 约 0.37 海里不变，“琼临渔 01161” 轮由位于“华盛 02” 轮右舷 2° （真方位 002° ）变化至位于“华盛 02” 轮左舷约 9° 方位上（真方位 351° ），“华盛 02” 轮前后两盏桅灯呈“关门”到“两点一线”到“开门”变化，舷灯由左右红绿灯可见到绿灯隐没仅余红灯的变化，两船左舷对左舷（红灯对红灯）通过态势明显。在此情况下，0404 时两船距离 1.2 海里，“琼临渔 01161” 轮在没有充分运用雷达和卫导等有效手段判断两船的相对态势、在当时环境许可且左舷对左舷通过态势明显的情况下，近距离对在本船左舷的“华盛 02” 轮采取了向左大幅转向的行动，致使两船陷入紧迫危险，直至碰撞无法避免。上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第三款的规定。

2. 瞭望疏忽，未及时判断碰撞危险，未使用安全航速。

“琼临渔 01161” 轮在两船相距约 3 海里时通过卫导首次发现“华盛 02” 轮，其后没有再关注，直到碰撞前两三分钟才肉眼看到该船。“琼临渔 01161” 轮未充分使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持连续瞭望，未正确判断两船形成的局面及碰撞危险，在左舷通过态

势明显且距离仅约 1.2 海里时，对在本船左舷的船采取了大幅左转的避让行动，航速始终保持在 6 至 7 节左右，上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条（瞭望）、第六条（安全航速）、第七条（碰撞危险）第一款、第二款规定。

九、责任认定

“华盛 02”轮未保持正规瞭望，对碰撞危险估计不足，未正确履行让路船义务，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条、第十六条的规定。

“琼临渔 01161”轮瞭望疏忽，未正确判断局面和碰撞危险，对在本船左舷的船采取向左转向，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条、第十七条的规定。

综上，本起事故是两艘在航机动船在能见度良好的开阔水域发生的互有责任的水上交通事故，比较双方过失程度，调查组认定双方在本次事故中应负对等责任。“华盛 02”轮大副边永潮、“琼临渔 01161”轮陈玉培为事故的主要责任人。

十、事故调查中发现的其他问题

“琼临渔 01161”轮未配备足够且满足要求的合格船员。

“琼临渔 01161”轮事发航次配备 5 名船员，陈玉培持有三级船长证书，黄发持有普通船员证书，其余 3 人未持有相关证书，不满足该轮《海洋渔业船舶职务船员最低配员标准》所需的“二级船长、二级船副、一级轮机长、一级管轮、

助理管轮各一名”的要求。

十一、安全管理建议

110500SR2021003: “华盛 02”轮船舶管理公司要加强船长和值班驾驶员对《1972 年国际海上避碰规则》的学习,加强船员交接班管理,加大驾驶员的航海技术业务培训,尤其是要根据中国沿海渔区航行的特点制定相应的培训内容,提升驾驶员在渔区航行的操作能力,渔区航行时,应保持足够的戒备,近距离驶近渔船时,应充分考虑到本船的操纵性能以及渔船航行习惯,避免类似碰撞事故的发生。

110500SR2021004: 渔业管理部门应加强对出海作业渔船配员管理,应加强对渔船驾驶人员船舶避碰理论知识和雷达操作、值班、正规瞭望等航海技能的培训,尤其应注重商渔船会遇等特殊情况下避让时机和操作等方面的培训,并对渔船“琼临渔 01161”轮违法行为进行调查处理。

附件: 1. 证据材料清单

2. “华盛 02”轮在船人员名单
3. “琼临渔 01161”轮在船人员名单
4. 两船轨迹点汇总表
5. 事故责任分析专家组意见

中华人民共和国洋浦海事局

2021 年 4 月 22 日

附件 1

证据材料清单

“华盛 02” 轮

名 称	数量	备注
水上交通事故报告书	1 份	
船员名单	1 份	
船舶证书复印件	1 套	
船员证书复印件	1 套	
轮机日志复印件	1 份	
航海日志复印件	1 份	
航次计划复印件	1 份	
水上交通事故现场勘查记录	1 份	
水上交通事故调查询问笔录	8 份	
船员培训记录表复印件	1 份	
助航设备天线布局编号图	1 份	
AIS 及 NAVTEX 船用产品证书复印件	1 份	
夜航命令照片	1 张	
AIS 开关记录照片	1 张	
秦皇岛富祥海员管理服务有限公司管理情况说明	1 份	
海南华荣船务有限公司情况说明	1 份	
安全管理体系电子版	1 份	

“琼临渔 01161” 轮

名 称	数量	备注
海事报告	1 份	
水上交通事故调查询问笔录	5 份	
渔船建造合同书复印件	1 份	
船用工具、设备清单	1 份	

其他

名 称	数量	备注
临高县农业农村局关于琼临渔 01161 号渔船的持证情况说明	1 份	
渔船所有权证明	1 份	
洋浦海事局 VTS 系统两船 AIS 轨迹回放	1 份	

附件 2

“华盛 02” 轮在船人员名单

序号	姓名	职务	上船日期/港口
1	张云华	船长	2020. 07. 11/八所
2	边永潮	大副	2020. 10. 21/八所
3	秦 冲	二副	2020. 08. 26/京唐
4	孙艳杰	三副	2020. 11. 22/八所
5	林恩宝	轮机长	2020. 09. 28/八所
6	王李军	大管轮	2020. 12. 31/八所
7	何玉波	二管轮	2020. 11. 13/京唐
8	赵 琳	三管轮	2020. 12. 31/八所
9	周 磊	见习机工	2020. 12. 30/八所
10	候书君	水手 1	2020. 08. 03/八所
11	高 伟	水手 2	2020. 07. 11/八所
12	郝 强	水手长	2020. 12. 22/京唐
13	李世明	机工长	2020. 12. 22/京唐
14	张彦雷	机工 1	2020. 07. 11/八所
15	李金钊	机工 2	2020. 12. 31/八所
16	徐春光	机工 3	2020. 12. 31/八所
17	李为政	厨 工	2020. 12. 31/八所
18	裴文景	水手 3	2020. 09. 28/八所
19	姜浩健	实习生	2020. 11. 22/八所
20	张 状	实习生	2020. 07. 11/八所

附件 3

渔船“琼临渔 01161”轮在船人员名单

陈玉培，男，1993 年 X 月 X 日出生，海南省临高县 XX 村委会人，持有渔船三级船长职务证书。

王阳，男，1985 年 X 月 X 日出生，海南省临高县 XX 村委会人，未取得渔船船员职务证书。

黄发，男，1992 年 X 月 X 日出生，海南省临高县 XX 村委会人，持有渔船普通船员证。

王小马，男，1997 年 X 月 X 日出生，海南省临高县 XX 村委会人，未取得渔船船员职务证书。

王发，男，1965 年 X 月 X 日出生，海南省临高县 XX 村委会人，未取得渔船船员职务证书。

附件 4

两船轨迹点汇总表

时间	“华盛 02” 轮			“琼临渔 01161” 轮			两船相对态势	
	船位	航向 (度)	航速 (节)	船位	航向 (度)	航速 (节)	相对 距离 (海里)	相对 方位 (度)
0351	19° 58' .68N 109° 02' .76E	079	12.6	19° 59' .50N 109° 08' .12E	276	6.9	5	002
0355	19° 58' .85N 109° 03' .56E	079	12.6	19° 59' .53N 109° 07' .74E	276	6.9	4	001
0358	19° 58' .98N 109° 04' .20E	079	12.7	19° 59' .57N 109° 07' .32E	274	6.9	3	000
0400	19° 59' .07N 109° 04' .62E	079	12.7	19° 59' .60N 109° 07' .07E	276	6.9	2.3	358
0402	19° 59' .12N 109° 04' .92E	079	12.7	19° 59' .61N 109° 06' .91E	275	6.9	1.9	356
0404	19° 59' .21N 109° 05' .36E	079	12.7	19° 59' .64N 109° 06' .64E	276	6.9	1.2	351
0405	19° 59' .27N 109° 05' .60E	079	12.7	19° 59' .64N 109° 06' .55E	261	6.8	1	349
0406	19° 59' .31N 109° 05' .83E	079	12.7	19° 59' .59N 109° 06' .43E	232	6.5	0.62	345
0407	19° 59' .39N 109° 06' .19E	079	12.8	19° 59' .46N 109° 06' .33E	204	6.6	0.15	347
0408	19° 59' .42N 109° 06' .27E	098	12.6	19° 59' .41N 109° 06' .37E	167	7.7	0.09	000

附件 5

“华盛 02”轮与“琼临渔 01161”轮碰撞事故责任分析专家组意见

2021 年 2 月 26 日，洋浦海事局在海口通过现场及视频方式组织召开专家咨询会，对 2021 年 1 月 2 日在海南兵马角西北部水域发生的“华盛 02”轮与“琼临渔 01161”轮碰撞事故原因及责任进行分析，参加会议的有：洋浦海事局通航处和特邀专家共 7 人（专家名单附后）。专家组听取了洋浦海事局事故调查情况和《事故调查报告》介绍，查阅相关资料并询问相关情况，形成专家组意见如下：

一、该起事故发生时能见度良好，“华盛 02”轮与“琼临渔 01161”船均为在航船，两船航向交叉致有构成碰撞危险，专家组认为局面符合《1972 年国际海上避碰规则》第十五条交叉相遇局面的规定，“华盛 02”轮为让路船，“琼临渔 01161”船为直航船。

二、“华盛 02”轮作为让路船，瞭望疏忽，未使用安全航速，未履行让路船义务，未及早采取有效的避让行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条、第十五条、第十六条；“琼临渔 01161”船作为直航船，未保持正规瞭望，未采取最有助于避碰的行动，对在本船左舷的船采取向左转向，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第十七条的规定。

三、专家组经过认真分析讨论，比较双方过失程度，认为双方责任对等。

专家组：谢君富 何江琼、

2021 年 2 月 26 日

**“华盛 02” 轮与 “琼临渔 01161” 轮碰撞事故评审
会专家签名表**

序号	姓名	单位	职称/职务	电话	签名
1	谢春富	海南海事局	原副调研员	13876902204	谢春富
2	杨运福	广东恒福律 师事务所	主任	13902206928	杨运福
3	何文琼	海南省渔业 监察总队	支队长	18976203166	何文琼